

# 빅데이터 처리

---

음주율과 범죄 발생의 연관성

컴퓨터정보공학과 C반  
202144084 강재용

# 목차

---

- 01 프로젝트 개요
- 02 프로젝트 범위
- 03 데이터 수집
- 04 원본 데이터 문제점
- 05 데이터 전처리
- 05 데이터 병합 / 데이터 저장(MySQL)
- 06 데이터 분석 / 시각화 / 결론

# 01 프로젝트 개요

---

- 선정 주제

음주율과 범죄 발생의 연관성

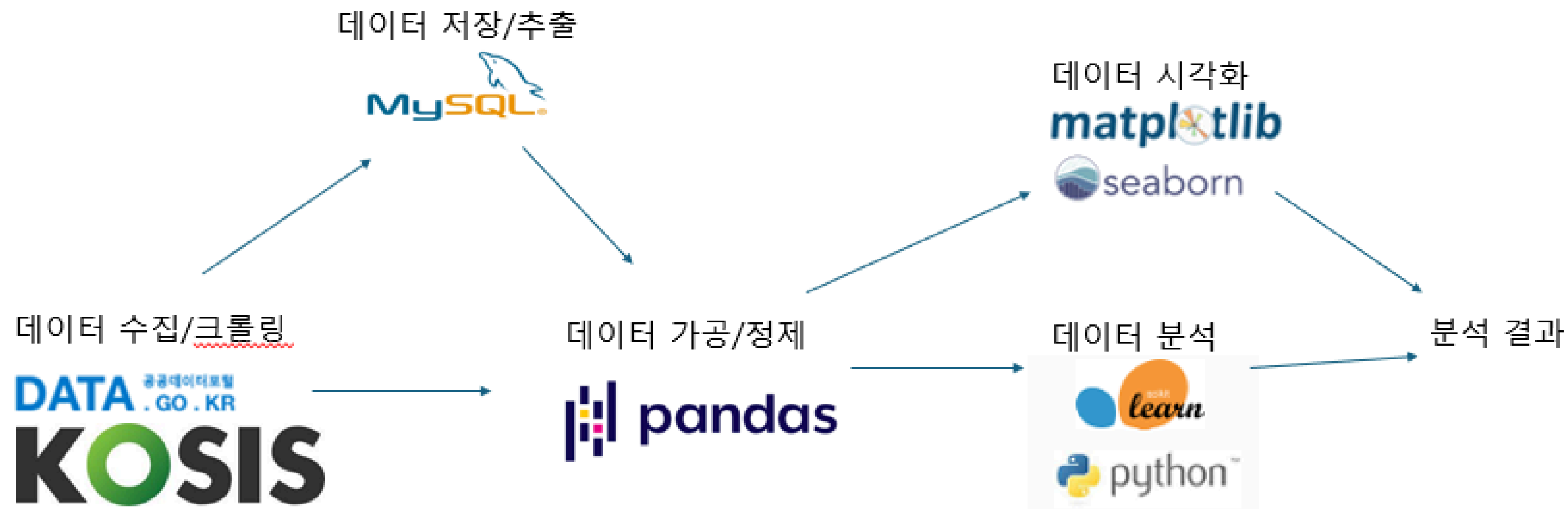
- 연구 기간

1주차 ~ 15주차

- 목표

시·군·구 단위의 음주율(%), 고위험 음주율(%)과 범죄발생률(건/10만 명) 사이의 연관성을 검증하고, 시공간·유형별 패턴을 시각화.

## 02 프로젝트 범위



## 03 데이터 수집

---

**범죄 데이터** : 경찰청 통계 이용(2023년 자료)

**음주율 데이터** : KOSIS(지역사회건강조사) 이용 -> 2023년도 음주율 /  
고위험 음주율(%)

**인구수 데이터** : KOSIS(주민등록 인구) -> 2023년도 인구수



# 04 원본 데이터

|    | A      | B      | C     | D     | E     | F     | G     | H     | I     | J     | K     | L     | M     | N     | O     | P     | Q     | R     | S     | T     |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 범죄대분류  | 범죄중분류  | 서울특별시 | 서울광역시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울특별시 |
| 2  | 강력범죄   | 살인기수   | 2     | 0     | 1     | 1     | 0     | 2     | 4     | 1     | 2     | 2     | 3     | 2     | 0     | 2     | 3     | 0     | 0     | 0     |
| 3  | 강력범죄   | 살인미수   | 1     | 3     | 2     | 1     | 2     | 3     | 2     | 0     | 5     | 5     | 4     | 5     | 5     | 1     | 2     | 1     | 12    | 7     |
| 4  | 강력범죄   | 강도     | 5     | 6     | 3     | 2     | 5     | 4     | 2     | 1     | 1     | 4     | 3     | 3     | 0     | 4     | 2     | 6     | 7     | 7     |
| 5  | 강력범죄   | 강간     | 25    | 30    | 45    | 22    | 42    | 36    | 40    | 25    | 21    | 10    | 41    | 30    | 46    | 88    | 32    | 77    | 34    | 34    |
| 6  | 강력범죄   | 유사강간   | 10    | 4     | 4     | 6     | 9     | 5     | 9     | 7     | 9     | 4     | 2     | 7     | 12    | 12    | 5     | 12    | 7     | 7     |
| 7  | 강력범죄   | 강제추행   | 204   | 182   | 195   | 92    | 188   | 107   | 118   | 105   | 108   | 74    | 110   | 112   | 97    | 354   | 74    | 203   | 150   | 150   |
| 8  | 강력범죄   | 기타 강간  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 2     | 0     | 0     |
| 9  | 강력범죄   | 방화     | 4     | 13    | 16    | 4     | 5     | 11    | 4     | 7     | 4     | 9     | 14    | 10    | 4     | 9     | 5     | 14    | 11    | 11    |
| 10 | 강력범죄   | 절도범죄   | 1173  | 1523  | 971   | 891   | 1619  | 1278  | 1400  | 982   | 917   | 997   | 1629  | 1612  | 1190  | 1479  | 1411  | 1790  | 1627  | 9     |
| 11 | 폭력범죄   | 상해     | 127   | 127   | 107   | 79    | 111   | 101   | 121   | 74    | 107   | 72    | 81    | 118   | 74    | 154   | 89    | 125   | 121   | 121   |
| 12 | 폭력범죄   | 폭행     | 905   | 1001  | 1018  | 548   | 842   | 839   | 913   | 731   | 817   | 467   | 1076  | 920   | 495   | 1157  | 790   | 1278  | 1092  | 6     |
| 13 | 폭력범죄   | 체포강금   | 6     | 8     | 7     | 4     | 4     | 11    | 5     | 5     | 4     | 4     | 5     | 5     | 1     | 10    | 10    | 12    | 5     | 5     |
| 14 | 폭력범죄   | 협박     | 116   | 131   | 140   | 114   | 137   | 170   | 200   | 131   | 134   | 74    | 198   | 170   | 114   | 163   | 173   | 256   | 213   | 1     |
| 15 | 폭력범죄   | 악취 유인  | 2     | 4     | 0     | 3     | 1     | 4     | 4     | 0     | 3     | 2     | 4     | 2     | 1     | 1     | 3     | 4     | 4     | 4     |
| 16 | 폭력범죄   | 폭력행위등  | 32    | 40    | 35    | 12    | 44    | 29    | 36    | 30    | 55    | 19    | 28    | 37    | 32    | 52    | 39    | 68    | 48    | 48    |
| 17 | 폭력범죄   | 광탈     | 37    | 24    | 50    | 34    | 45    | 53    | 39    | 43    | 62    | 29    | 35    | 34    | 68    | 46    | 23    | 63    | 47    | 47    |
| 18 | 폭력범죄   | 손괴     | 332   | 286   | 415   | 211   | 375   | 317   | 428   | 268   | 252   | 160   | 336   | 425   | 241   | 329   | 363   | 372   | 373   | 2     |
| 19 | 지능범죄   | 직무유기   | 28    | 18    | 7     | 5     | 14    | 13    | 4     | 2     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 16    | 21    | 10    | 8     | 8     |
| 20 | 지능범죄   | 직권남용   | 27    | 22    | 13    | 17    | 24    | 13    | 6     | 0     | 10    | 5     | 8     | 17    | 9     | 21    | 10    | 10    | 16    | 16    |
| 21 | 지능범죄   | 증수회    | 6     | 0     | 2     | 3     | 2     | 3     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 4     | 1     | 5     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 22 | 지능범죄   | 통화     | 9     | 59    | 11    | 7     | 3     | 8     | 2     | 4     | 0     | 2     | 4     | 4     | 4     | 11    | 7     | 6     | 3     | 3     |
| 23 | 지능범죄   | 문서 인장  | 63    | 62    | 43    | 53    | 61    | 70    | 60    | 61    | 71    | 39    | 64    | 62    | 38    | 92    | 89    | 121   | 95    | 95    |
| 24 | 지능범죄   | 유가증권인  | 0     | 2     | 0     | 0     | 1     | 3     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 25 | 지능범죄   | 사기     | 2032  | 2094  | 1643  | 1829  | 2075  | 2074  | 2003  | 2209  | 1739  | 1291  | 2025  | 2478  | 1518  | 1801  | 1647  | 2886  | 2087  | 18    |
| 26 | 지능범죄   | 횡령     | 815   | 794   | 492   | 539   | 750   | 891   | 475   | 415   | 295   | 299   | 617   | 445   | 486   | 1104  | 424   | 703   | 691   | 4     |
| 27 | 지능범죄   | 배임     | 31    | 31    | 21    | 30    | 22    | 28    | 6     | 13    | 14    | 7     | 15    | 23    | 16    | 47    | 19    | 38    | 21    | 21    |
| 28 | 중속범죄   | 성폭행범죄  | 123   | 108   | 127   | 131   | 173   | 140   | 122   | 173   | 122   | 95    | 205   | 159   | 110   | 290   | 131   | 262   | 137   | 137   |
| 29 | 중속범죄   | 도박범죄   | 19    | 21    | 10    | 21    | 31    | 19    | 36    | 20    | 24    | 12    | 25    | 23    | 14    | 25    | 16    | 52    | 33    | 33    |
| 30 | 특별경제범죄 | 특별경제범죄 | 523   | 727   | 431   | 320   | 473   | 469   | 407   | 344   | 342   | 235   | 460   | 454   | 297   | 530   | 375   | 491   | 565   | 5     |
| 31 | 마약범죄   | 마약범죄   | 100   | 73    | 200   | 95    | 100   | 102   | 86    | 78    | 93    | 68    | 92    | 59    | 52    | 273   | 50    | 135   | 155   | 155   |
| 32 | 보건범죄   | 보건범죄   | 119   | 108   | 102   | 29    | 53    | 94    | 56    | 49    | 58    | 32    | 70    | 63    | 34    | 262   | 44    | 113   | 63    | 63    |
| 33 | 환경범죄   | 환경범죄   | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 4     | 0     | 0     | 3     | 1     | 3     | 6     | 0     | 0     |
| 34 | 교통범죄   | 교통범죄   | 657   | 652   | 1076  | 935   | 850   | 1478  | 1169  | 895   | 926   | 468   | 1044  | 1003  | 692   | 1565  | 858   | 1290  | 1056  | 8     |
| 35 | 노동범죄   | 노동범죄   | 4     | 3     | 4     | 3     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 0     | 3     | 0     | 3     | 1     | 0     | 2     | 2     | 2     |
| 36 | 안보범죄   | 안보범죄   | 11    | 4     | 3     | 1     | 0     | 0     | 1     | 2     | 2     | 1     | 2     | 0     | 12    | 1     | 14    | 2     | 1     | 1     |
| 37 | 선거범죄   | 선거범죄   | 2     | 3     | 0     | 2     | 5     | 0     | 3     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 12    | 0     | 0     |
| 38 | 병역범죄   | 병역범죄   | 22    | 18    | 30    | 39    | 65    | 53    | 57    | 42    | 53    | 44    | 73    | 57    | 24    | 54    | 67    | 75    | 42    | 42    |
| 39 | 기타범죄   | 기타범죄   | 1650  | 1612  | 1817  | 1283  | 1556  | 1454  | 1715  | 1409  | 1787  | 993   | 1862  | 1555  | 1115  | 2380  | 1727  | 2456  | 1683  | 12    |

crime\_2023.csv

| 1  | 시군구별(1) | 시군구별(2) | 시군구별(3) | 2023     |        |        |          |          |
|----|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|----------|
| 2  |         |         |         | 응답자수 (명) | 조율 (%) | 조율표준오차 | 표준화율 (%) | 표준화율표준오차 |
| 3  | 서울특별시   | 소계      | 소계      | 22,927   | 56.3   | 0.4    | 60.7     | 0.4      |
| 4  |         | 강남구     | 소계      | 923      | 56.0   | 1.9    | 60.0     | 1.7      |
| 5  |         | 강동구     | 소계      | 919      | 51.8   | 1.6    | 55.3     | 1.9      |
| 6  |         | 강북구     | 소계      | 917      | 56.7   | 1.8    | 62.6     | 1.9      |
| 7  |         | 강서구     | 소계      | 916      | 54.8   | 1.8    | 59.0     | 1.8      |
| 8  |         | 관악구     | 소계      | 918      | 53.9   | 1.9    | 55.3     | 1.7      |
| 9  |         | 광진구     | 소계      | 916      | 58.4   | 1.7    | 61.6     | 1.6      |
| 10 |         | 구로구     | 소계      | 915      | 56.2   | 1.8    | 61.1     | 1.7      |
| 11 |         | 금천구     | 소계      | 915      | 52.0   | 2.2    | 55.9     | 1.9      |
| 12 |         | 노원구     | 소계      | 916      | 55.9   | 1.9    | 61.4     | 1.7      |
| 13 |         | 도봉구     | 소계      | 916      | 53.0   | 2.0    | 58.1     | 2.1      |
| 14 |         | 동대문구    | 소계      | 921      | 57.2   | 2.0    | 62.2     | 1.8      |
| 15 |         | 동작구     | 소계      | 915      | 58.8   | 1.7    | 63.2     | 1.8      |
| 16 |         | 마포구     | 소계      | 915      | 57.4   | 2.0    | 61.9     | 1.7      |
| 17 |         | 서대문구    | 소계      | 915      | 57.6   | 1.9    | 62.9     | 1.6      |
| 18 |         | 서초구     | 소계      | 921      | 58.4   | 1.9    | 61.5     | 1.8      |
| 19 |         | 성동구     | 소계      | 919      | 55.7   | 1.6    | 58.7     | 1.8      |
| 20 |         | 성북구     | 소계      | 915      | 56.2   | 1.7    | 62.1     | 1.8      |
| 21 |         | 송파구     | 소계      | 924      | 59.6   | 1.9    | 62.9     | 1.5      |
| 22 |         | 양천구     | 소계      | 915      | 54.0   | 2.3    | 59.4     | 1.9      |
| 23 |         | 영등포구    | 소계      | 917      | 61.6   | 1.7    | 66.2     | 1.6      |
| 24 |         | 용산구     | 소계      | 919      | 57.8   | 1.7    | 62.2     | 1.8      |
| 25 |         | 은평구     | 소계      | 915      | 55.1   | 1.7    | 60.6     | 1.8      |
| 26 |         | 종로구     | 소계      | 915      | 57.8   | 1.7    | 62.9     | 1.8      |
| 27 |         | 중구      | 소계      | 912      | 55.2   | 2.1    | 59.4     | 1.7      |
| 28 |         | 중랑구     | 소계      | 918      | 56.2   | 1.9    | 60.3     | 1.9      |
| 29 | 부산광역시   | 소계      | 소계      | 14,513   | 53.5   | 0.5    | 59.6     | 0.5      |
| 30 |         | 강서구     | 소계      | 901      | 55.4   | 2.0    | 56.9     | 2.0      |
| 31 |         | 금정구     | 소계      | 909      | 52.3   | 1.9    | 59.5     | 2.1      |
| 32 |         | 기장군     | 소계      | 906      | 56.1   | 2.0    | 61.7     | 1.9      |

drinking\_2023.xlsx

# 04 원본 데이터

|    | A       | B       | C       | D        | E      | F      | G        |
|----|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|
| 1  | 시군구별(1) | 시군구별(2) | 시군구별(3) | 2023     |        |        |          |
| 2  |         |         |         | 응답자수 (명) | 조율 (%) | 조율표준오차 | 표준화율 (%) |
| 3  | 서울특별시   | 소계      | 소계      | 22,927   | 10.3   | 0.2    | 11.2     |
| 4  |         | 강남구     | 소계      | 923      | 8.3    | 1.0    | 9.1      |
| 5  |         | 강동구     | 소계      | 919      | 9.7    | 1.0    | 10.9     |
| 6  |         | 강북구     | 소계      | 917      | 15.6   | 1.6    | 18.0     |
| 7  |         | 강서구     | 소계      | 916      | 11.2   | 1.2    | 12.1     |
| 8  |         | 관악구     | 소계      | 918      | 9.6    | 1.0    | 10.1     |
| 9  |         | 광진구     | 소계      | 916      | 12.3   | 1.2    | 13.0     |
| 10 |         | 구로구     | 소계      | 915      | 11.5   | 1.3    | 12.4     |
| 11 |         | 금천구     | 소계      | 915      | 9.8    | 1.1    | 9.7      |
| 12 |         | 노원구     | 소계      | 916      | 10.0   | 1.0    | 11.1     |
| 13 |         | 도봉구     | 소계      | 916      | 9.9    | 1.1    | 12.0     |
| 14 |         | 동대문구    | 소계      | 921      | 11.1   | 1.1    | 12.5     |
| 15 |         | 동작구     | 소계      | 915      | 12.1   | 1.3    | 14.0     |
| 16 |         | 마포구     | 소계      | 915      | 7.5    | 1.0    | 8.3      |
| 17 |         | 서대문구    | 소계      | 915      | 9.5    | 1.1    | 10.1     |
| 18 |         | 서초구     | 소계      | 921      | 6.8    | 1.0    | 7.2      |
| 19 |         | 성동구     | 소계      | 919      | 9.1    | 0.9    | 10.0     |
| 20 |         | 성북구     | 소계      | 915      | 12.6   | 1.3    | 13.7     |
| 21 |         | 송파구     | 소계      | 924      | 10.1   | 0.9    | 10.6     |
| 22 |         | 양천구     | 소계      | 915      | 9.5    | 1.2    | 10.6     |
| 23 |         | 영등포구    | 소계      | 917      | 10.1   | 1.0    | 11.0     |
| 24 |         | 용산구     | 소계      | 919      | 10.9   | 1.0    | 11.8     |
| 25 |         | 은평구     | 소계      | 915      | 10.7   | 1.1    | 11.3     |
| 26 |         | 종로구     | 소계      | 915      | 10.7   | 1.2    | 11.5     |
| 27 |         | 중구      | 소계      | 912      | 7.6    | 1.0    | 8.3      |
| 28 |         | 중랑구     | 소계      | 918      | 10.4   | 1.3    | 11.6     |
| 29 | 부산광역시   | 소계      | 소계      | 14,513   | 11.3   | 0.3    | 12.6     |
| 30 |         | 강서구     | 소계      | 901      | 14.7   | 1.4    | 14.8     |

drinking\_highrisk\_2023.xlsx

| 1  | 행정구역별 | 2023       |            |            |
|----|-------|------------|------------|------------|
| 2  |       | 계 (명)      | 남 (명)      | 여 (명)      |
| 3  | 전국    | 51,325,329 | 25,565,736 | 25,759,593 |
| 4  | 서울특별시 | 9,386,034  | 4,540,031  | 4,846,003  |
| 5  | 종로구   | 139,417    | 67,306     | 72,111     |
| 6  | 중구    | 121,312    | 58,659     | 62,653     |
| 7  | 용산구   | 213,151    | 102,312    | 110,839    |
| 8  | 성동구   | 277,361    | 134,519    | 142,842    |
| 9  | 광진구   | 335,554    | 161,277    | 174,277    |
| 10 | 동대문구  | 341,149    | 167,346    | 173,803    |
| 11 | 중랑구   | 382,155    | 187,372    | 194,783    |
| 12 | 성북구   | 425,602    | 204,171    | 221,431    |
| 13 | 강북구   | 288,113    | 139,514    | 148,599    |
| 14 | 도봉구   | 306,948    | 148,796    | 158,152    |
| 15 | 노원구   | 498,213    | 239,117    | 259,096    |
| 16 | 은평구   | 466,770    | 221,725    | 245,045    |
| 17 | 서대문구  | 306,231    | 145,404    | 160,827    |
| 18 | 마포구   | 363,697    | 169,990    | 193,707    |
| 19 | 야천구   | 126,020    | 61,025     | 64,995     |

population.xlsx

## 04 원본 데이터 문제점

---

- 01 엑셀마다 지역명 불일치
  - 02 범죄 데이터(crime\_2023.csv)에 필요없는 열과 행 존재
  - 03 음주율 데이터(drinking\_2023.xlsx)과 고위험 음주율 데이터(drinking\_highrisk\_2023.xlsx)에 필요없는 열과 행 존재
  - 04 인구수 데이터(population.xlsx)에 필요없는 열과 행 존재
- 문제점들을 해결하기 위한 데이터 전처리를 진행



# 05 데이터 전처리(범죄 데이터)

```
import pandas as pd

def split_region_name(region):
    sido_list = [
        "서울", "부산", "대구", "인천", "광주", "대전", "울산",
        "세종", "경기도", "강원도", "충북", "충남",
        "전북", "전남", "경북", "경남", "제주"
    ]

    for sido in sido_list:
        if region.startswith(sido):
            return sido + " " + region[len(sido):]
    return region

crime = pd.read_csv("crime_2023_before.csv", encoding="cp949")

region_cols = crime.columns[2:]

new_region_cols = [split_region_name(col) for col in region_cols]

rename_dict = dict(zip(region_cols, new_region_cols))
crime = crime.rename(columns=rename_dict)

crime.to_csv("crime_2023.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
```

1. 지역명 띄어쓰기(서울 용산구, 인천 서구 같은 방식)
2. 음주율, 고위험 음주율, 인구수 데이터에는 없는  
'경북 군위군' 직접 삭제(수작업)
3. 세종시 → 세종특별자치시 세종시로 변경(수작업)
4. 외국 범죄(외국 영국, 외국 튀르키예)열 삭제(수작업)
5. 음주와 연관이 낮아보이는 범죄 행 삭제(ex.직권남용, 문서  
위조, 사기 등등 → 수작업)

→ **전처리 완료**

# 05 데이터 전처리(음주율 데이터)

```
df = pd.read_excel("drinking_2023_before.xlsx")

df.columns = ["sido", "sigungu", "sub", "respond", "rate", "rate_se", "std_rate", "std_rate_se"]

df[["sido", "sigungu"]] = df[["sido", "sigungu"]].ffill()

sido_map = {
    "서울특별시": "서울", "부산광역시": "부산", "대구광역시": "대구",
    "인천광역시": "인천", "광주광역시": "광주", "대전광역시": "대전",
    "울산광역시": "울산", "세종특별자치시": "세종",
    "경기도": "경기도", "강원특별자치도": "강원도",
    "충청북도": "충북", "충청남도": "충남",
    "전북특별자치도": "전북", "전라남도": "전남",
    "경상북도": "경북", "경상남도": "경남",
    "제주특별자치도": "제주"
}

df["sido_simple"] = df["sido"].map(sido_map)

df["region"] = df["sido_simple"] + " " + df["sigungu"]

def wmean(group, col):
    return np.average(group[col], weights=group["respond"])

result_rows = []

for region, g in df.groupby("region"):

    if (g["sub"].notna().any()) and ((g["sub"] != "소재").any()):

        sub_group = g[g["sub"] != "소재"]
        result_rows.append({
            "region": region,
            "respond": sub_group["respond"].sum(),
            "rate": wmean(sub_group, "rate"),
            "rate_se": wmean(sub_group, "rate_se"),
            "std_rate": wmean(sub_group, "std_rate"),
            "std_rate_se": wmean(sub_group, "std_rate_se")
        })
    else:
        for idx, row in g.iterrows():
            result_rows.append({
                "region": region,
                "respond": row["respond"],
                "rate": row["rate"],
                "rate_se": row["rate_se"],
                "std_rate": row["std_rate"],
                "std_rate_se": row["std_rate_se"]
            })

result = pd.DataFrame(result_rows)
result.to_excel("drinking_2023.xlsx", index=False)
```

1. 지역명 일치 작업(서울 용산구, 인천 서구 같은 방식)
2. 가중평균 작업(시군구가 3단계로 나뉘어져 있는 경우를 위함)  
→ ex) 경기도 용인시 기흥구 같은 지역명을 가진 곳
3. 세종 → 세종특별자치시 세종시로 변경(수작업)
4. 지역별 소계값이 있는 행 삭제(수작업)
5. 음주율 소수점 한자리 설정

→ 전처리 완료(고위험 음주율도 동일)

# 05 데이터 전처리(인구수 데이터)

```
import pandas as pd
import re

sido_map = {
    "서울특별시": "서울",
    "부산광역시": "부산",
    "대구광역시": "대구",
    "인천광역시": "인천",
    "광주광역시": "광주",
    "대전광역시": "대전",
    "울산광역시": "울산",
    "세종특별자치시": "세종",

    "경기도": "경기도",
    "강원특별자치도": "강원도",
    "충청북도": "충북",
    "충청남도": "충남",
    "전북특별자치도": "전북",
    "전라남도": "전남",
    "경상북도": "경북",
    "경상남도": "경남",

    "제주특별자치도": "제주"
}

sido_pattern = re.compile("((특별시|광역시|특별자치시|특별자치도|도)$)")

df = pd.read_excel("population_before.xlsx")
df.columns = ["region", "total", "male", "female"]

output_rows = []
current_sido = None

for idx, row in df.iterrows():
    name = str(row["region"]).strip()
```

```
    if name == "nan" or name == "":
        continue

    if sido_pattern.search(name):

        if name in sido_map:
            current_sido = sido_map[name]
        else:
            current_sido = name
        continue

    if name == "전국":
        continue

    full_name = f"{current_sido} {name}"

    output_rows.append({
        "행정구역별": full_name,
        "계 (명)": row["total"],
        "남 (명)": row["male"],
        "여 (명)": row["female"]
    })

result = pd.DataFrame(output_rows)
result.to_excel("population.xlsx", index=False)
```

1. 지역명 일치 작업
2. 경남 통합창원시, 충북 통합청주시  
→ 경남 창원시, 충북 청주시로 변경  
(수작업)
3. 세종시 누락되어 추가(수작업)

→ **전처리 완료**

# 05 데이터 병합 / 데이터 저장

```
import pandas as pd

crime = pd.read_csv("crime_2023.csv", encoding="cp949")
drink = pd.read_excel("drinking_2023.xlsx")
high = pd.read_excel("drinking_highrisk_2023.xlsx")
pop = pd.read_excel("population.xlsx")

crime_melt = crime.melt(
    id_vars=["범죄대분류", "범죄중분류"],
    var_name="지역",
    value_name="범죄건수"
)

crime_melt["범죄건수"] = crime_melt["범죄건수"].fillna(0)

drink = drink.rename(columns={
    "시군구별": "지역",
    "응답자수": "음주_응답자수",
    "조율": "음주율(%)"
})

high = high.rename(columns={
    "시군구별": "지역",
    "응답자수": "고위험_응답자수",
    "조율": "고위험음주율(%)"
})

pop = pop.rename(columns={
    "행정구역별": "지역",
    "계 (명)": "인구수"
})

crime_sum = crime_melt.groupby("지역", as_index=False)["범죄건수"].sum()
crime_sum = crime_sum.rename(columns={"범죄건수": "총범죄건수"})

df = pop.merge(drink[["지역", "음주_응답자수", "음주율(%)"]], on="지역", how="left")
df = df.merge(high[["지역", "고위험_응답자수", "고위험음주율(%)"]], on="지역", how="left")
df = df.merge(crime_sum, on="지역", how="left")

df = df[
    [
        "지역",
        "인구수",
        "음주_응답자수",
        "음주율(%)",
        "고위험_응답자수",
        "고위험음주율(%)",
        "총범죄건수",
    ]
]

df.to_csv("final_clean_dataset.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

pop["인구수"] = pop["인구수"].astype(str).str.replace(",", "").astype(int)
```

전처리 완료된 4개의 엑셀을 병합

|    | A      | B      | C     | D      | E     | F     | G     |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1  | 지역     | 인구수    | 음주_응답 | 음주율(%) | 고위험_응 | 고위험음주 | 총범죄건수 |
| 2  | 서울 종로  | 139417 | 915   | 57.8   | 915   | 10.7  | 2649  |
| 3  | 서울 중구  | 121312 | 912   | 55.2   | 912   | 7.6   | 3096  |
| 4  | 서울 용산  | 213151 | 919   | 57.8   | 919   | 10.9  | 2594  |
| 5  | 서울 성동  | 277361 | 919   | 55.7   | 919   | 9.1   | 1813  |
| 6  | 서울 광진  | 335554 | 916   | 58.4   | 916   | 12.3  | 3054  |
| 7  | 서울 동대문 | 341149 | 921   | 57.2   | 921   | 11.1  | 2654  |
| 8  | 서울 중랑  | 382155 | 918   | 56.2   | 918   | 10.4  | 2897  |
| 9  | 서울 성북  | 425602 | 915   | 56.2   | 915   | 12.6  | 2144  |
| 10 | 서울 강북  | 288113 | 917   | 56.7   | 917   | 15.6  | 2250  |
| 11 | 서울 도봉  | 306948 | 916   | 53     | 916   | 9.9   | 1772  |
| 12 | 서울 노원  | 498213 | 916   | 55.9   | 916   | 10    | 3234  |
| 13 | 서울 은평  | 466770 | 915   | 55.1   | 915   | 10.7  | 3068  |
| 14 | 서울 서대문 | 306231 | 915   | 57.6   | 915   | 9.5   | 2140  |
| 15 | 서울 마포  | 363697 | 915   | 57.4   | 915   | 7.5   | 3533  |
| 16 | 서울 양천  | 436028 | 915   | 54     | 915   | 9.5   | 2661  |
| 17 | 서울 강서  | 563058 | 916   | 54.8   | 916   | 11.2  | 3911  |
| 18 | 서울 구로  | 392405 | 915   | 56.2   | 915   | 11.5  | 3378  |
| 19 | 서울 금천  | 227481 | 915   | 52     | 915   | 9.8   | 2026  |
| 20 | 서울 영등포 | 374794 | 917   | 61.6   | 917   | 10.1  | 3946  |
| 21 | 서울 동작  | 378769 | 915   | 58.8   | 915   | 12.1  | 2397  |
| 22 | 서울 관악  | 481956 | 918   | 53.9   | 918   | 9.6   | 4216  |
| 23 | 서울 서초  | 407664 | 921   | 58.4   | 921   | 6.8   | 4110  |
| 24 | 서울 강남  | 544873 | 923   | 56     | 923   | 8.3   | 6124  |
| 25 | 서울 송파  | 654166 | 924   | 59.6   | 924   | 10.1  | 4736  |

병합본(final\_clean\_dataset.csv)

# 05 데이터 병합 / 데이터 저장

```
!pip install pymysql
!pip install sqlalchemy
!pip install pandas
```

```
!sudo apt-get update
!sudo apt-get install -y mysql-server
!sudo service mysql start
```

```
!sudo mysql -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '1234';"
```

```
from sqlalchemy import create_engine, text
import pandas as pd
```

```
engine = create_engine("mysql+pymysql://root:1234@localhost/")
```

```
with engine.connect() as conn:
    conn.execute(text("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS crime_db CHARACTER SET utf8mb4;"))
    conn.commit()
```

```
df = pd.read_csv("final_clean_dataset.csv", encoding="cp949")
```

```
engine = create_engine("mysql+pymysql://root:1234@localhost/crime_db?charset=utf8mb4")
```

```
df.to_sql("crime_dataset", con=engine, if_exists="replace", index=False)
```

```
print("✓ CSV → MySQL 저장 완료")
```

✓ CSV → MySQL 저장 완료

## 서버 설정 및 데이터 저장

```
from sqlalchemy import create_engine
import pandas as pd
```

```
engine = create_engine("mysql+pymysql://root:1234@localhost/crime_db?charset=utf8mb4")
```

```
df = pd.read_sql("SELECT * FROM crime_dataset;", con=engine)
df.head()
```

|   | 지역     | 인구수    | 음주_응답자수 | 음주율(%) | 고위험_응답자수 | 고위험음주율(%) | 총범죄건수  |
|---|--------|--------|---------|--------|----------|-----------|--------|
| 0 | 서울 종로구 | 139417 | 915.0   | 57.8   | 915.0    | 10.7      | 2649.0 |
| 1 | 서울 중구  | 121312 | 912.0   | 55.2   | 912.0    | 7.6       | 3096.0 |
| 2 | 서울 용산구 | 213151 | 919.0   | 57.8   | 919.0    | 10.9      | 2594.0 |
| 3 | 서울 성동구 | 277361 | 919.0   | 55.7   | 919.0    | 9.1       | 1813.0 |
| 4 | 서울 광진구 | 335554 | 916.0   | 58.4   | 916.0    | 12.3      | 3054.0 |

## 데이터 조회 성공



# 06 데이터 분석 / 시각화 / 결론

```
df = pd.read_csv("final_clean_dataset.csv", encoding="cp949")

df["범죄율(10만명당)"] = df["총범죄건수"] / df["인구수"] * 100000

print("✓ 범죄율 계산 완료!")
df.head()
```

✓ 범죄율 계산 완료!

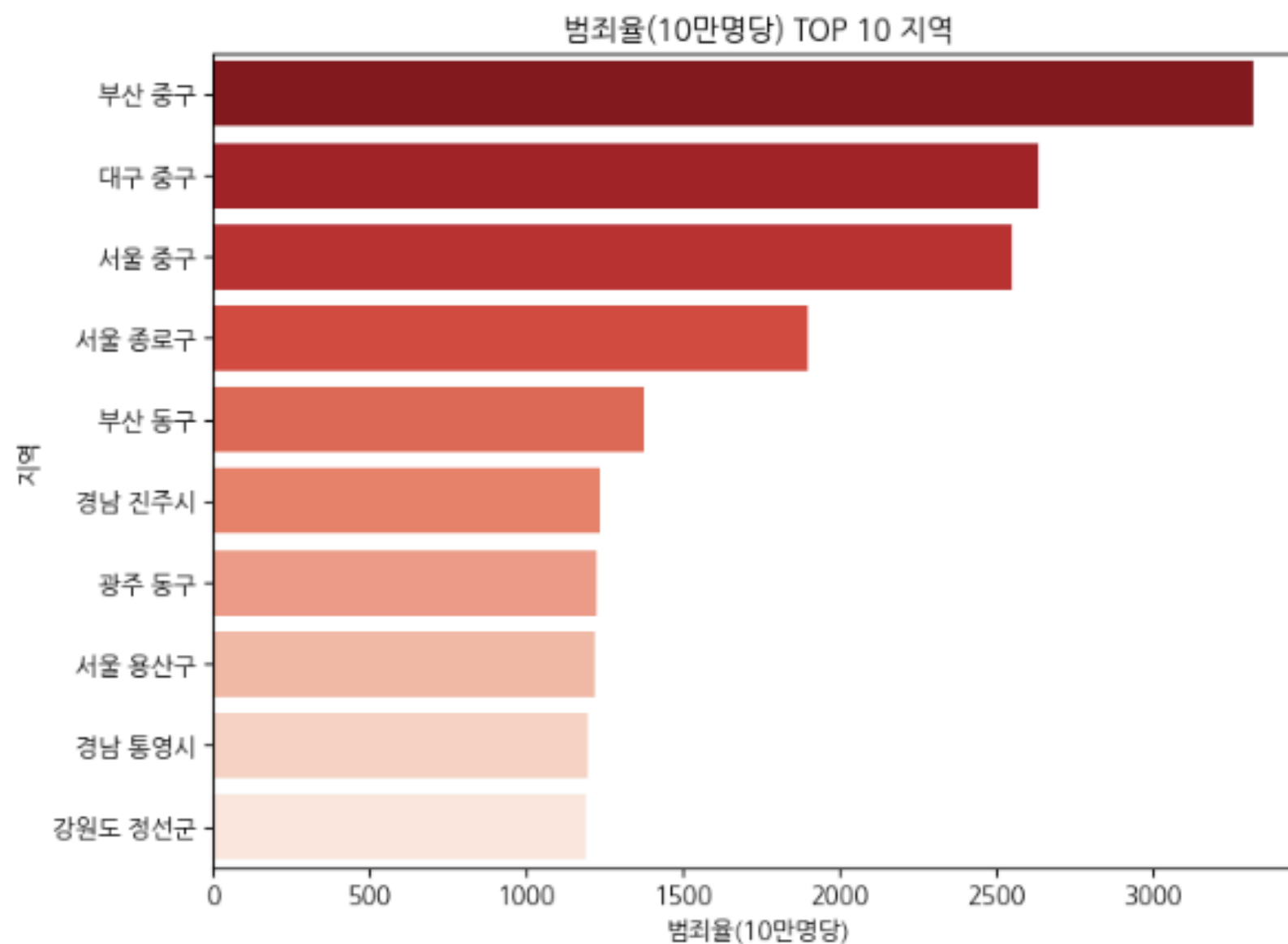
|   | 지역     | 인구수    | 음주_응답자수 | 음주율(%) | 고위험_응답자수 | 고위험음주율(%) | 총범죄건수  | 범죄율(10만명당)  |
|---|--------|--------|---------|--------|----------|-----------|--------|-------------|
| 0 | 서울 종로구 | 139417 | 915.0   | 57.8   | 915.0    | 10.7      | 2649.0 | 1900.055230 |
| 1 | 서울 중구  | 121312 | 912.0   | 55.2   | 912.0    | 7.6       | 3096.0 | 2552.097072 |
| 2 | 서울 용산구 | 213151 | 919.0   | 57.8   | 919.0    | 10.9      | 2594.0 | 1216.977636 |
| 3 | 서울 성동구 | 277361 | 919.0   | 55.7   | 919.0    | 9.1       | 1813.0 | 653.660753  |
| 4 | 서울 광진구 | 335554 | 916.0   | 58.4   | 916.0    | 12.3      | 3054.0 | 910.136670  |

범죄율 계산(10만명 당)

# 06 데이터 분석 / 시각화 / 결론

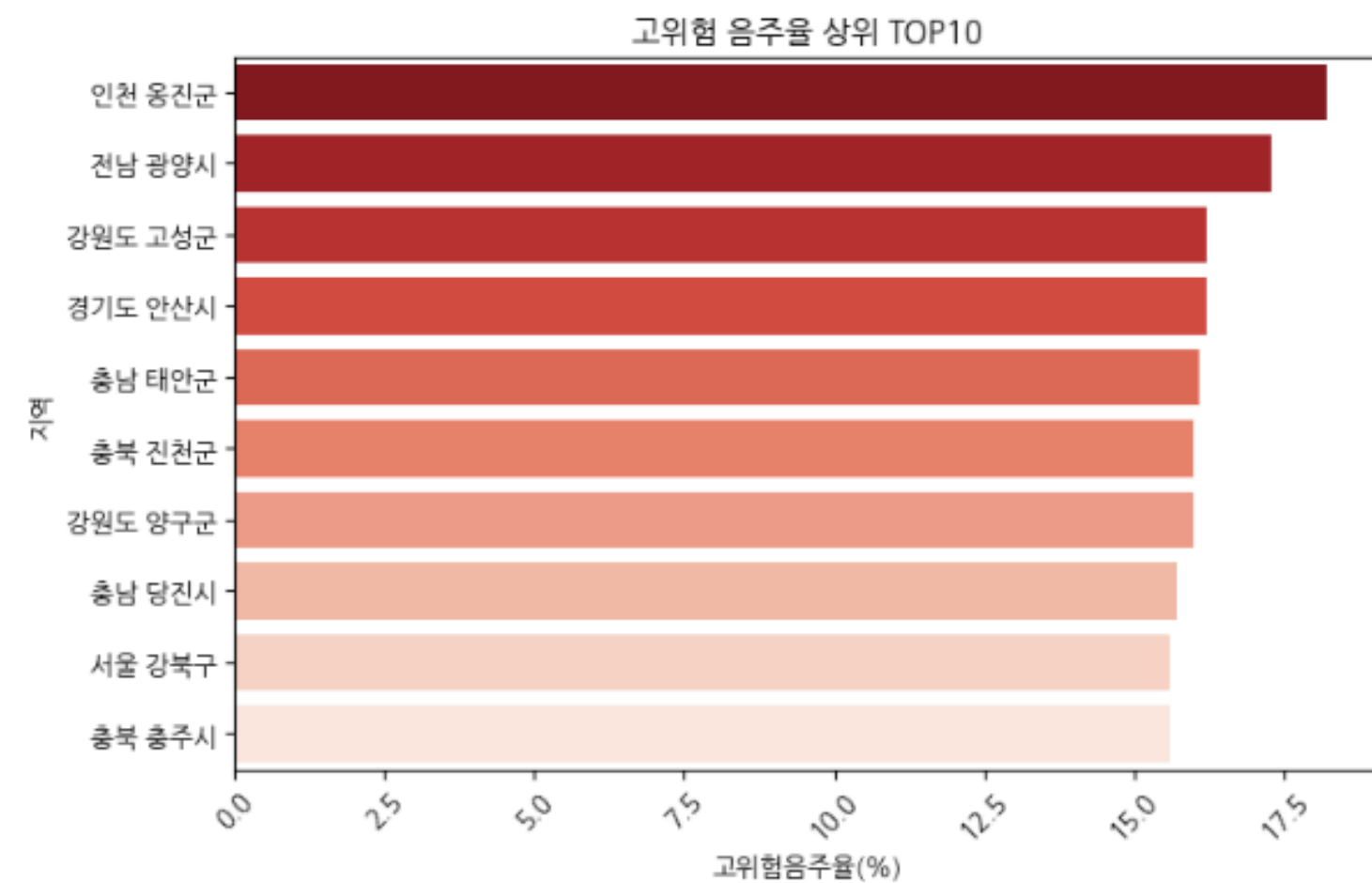
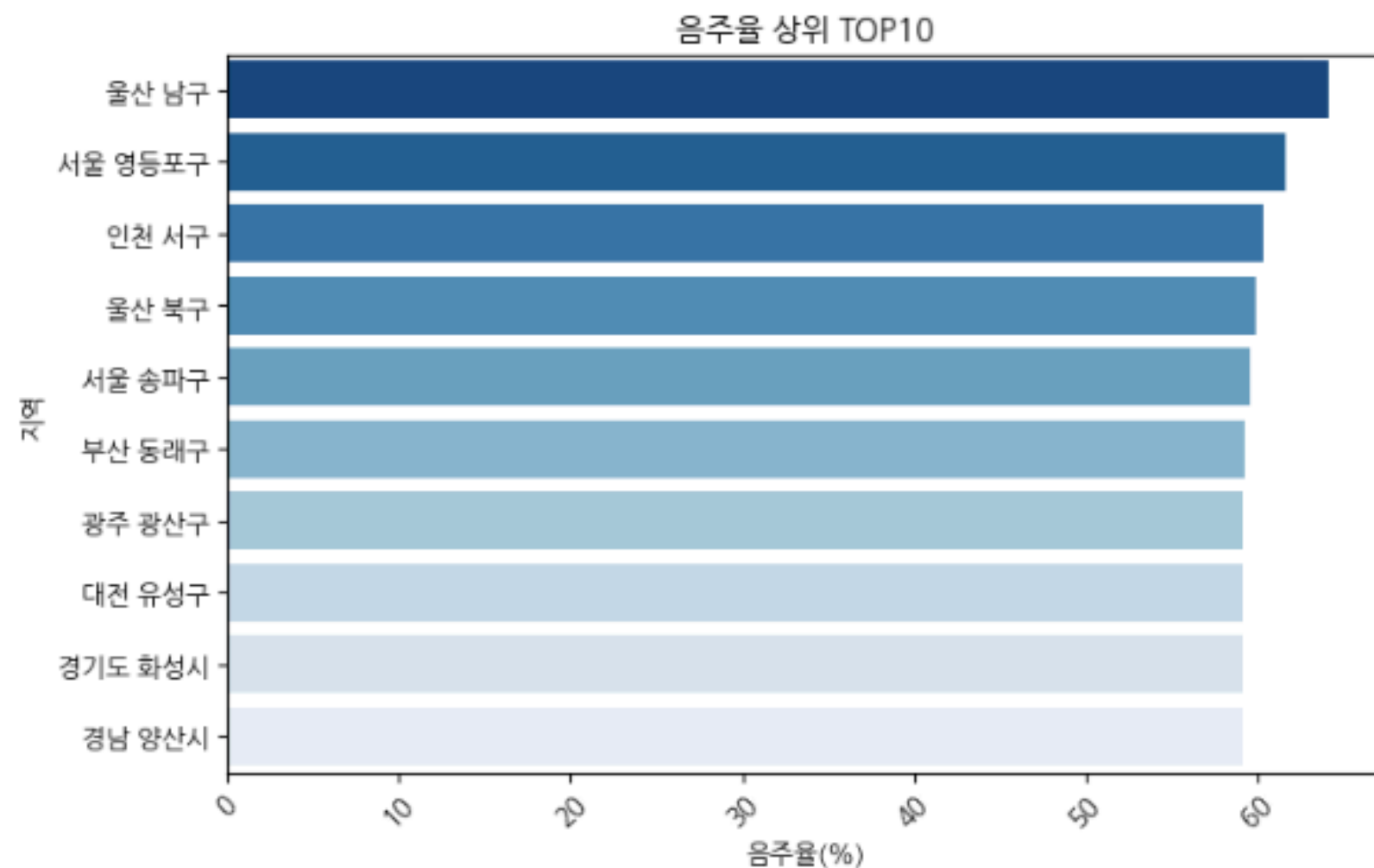
```
top10 = df.sort_values("범죄율(10만명당)", ascending=False).head(10)
top10

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.barplot(
    data=top10,
    x="범죄율(10만명당)",
    y="지역",
    palette="Reds_r"
)
plt.title("범죄율(10만명당) TOP 10 지역")
plt.show()
```



범죄율 top10 지역

## 06 데이터 분석 / 시각화 / 결론



음주율 / 고위험 음주율 순위(top 10)

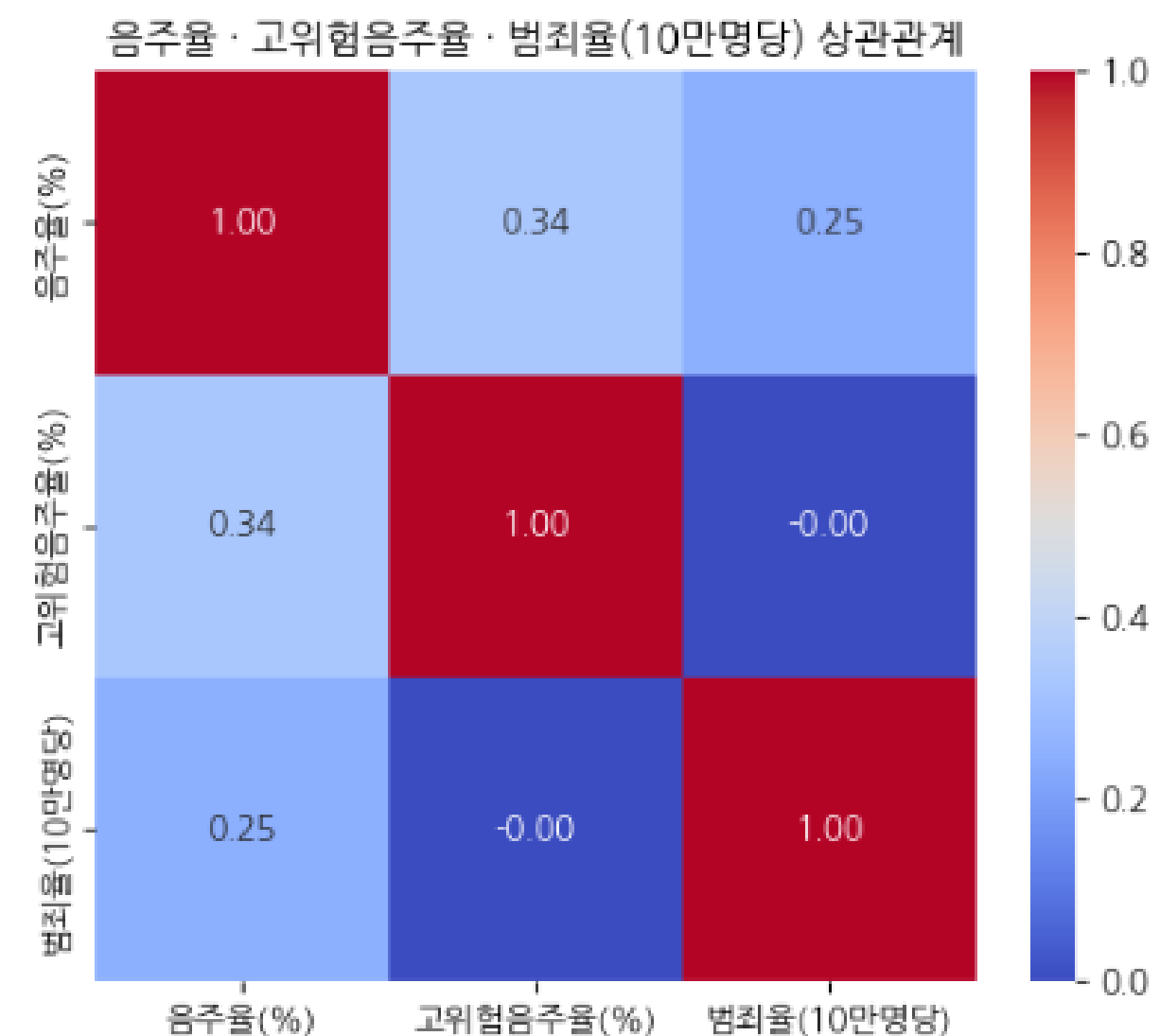


# 06 데이터 분석 / 시각화 / 결론

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

corr = df[["음주율(%)", "고위험음주율(%)", "범죄율(10만명당)"]].corr()

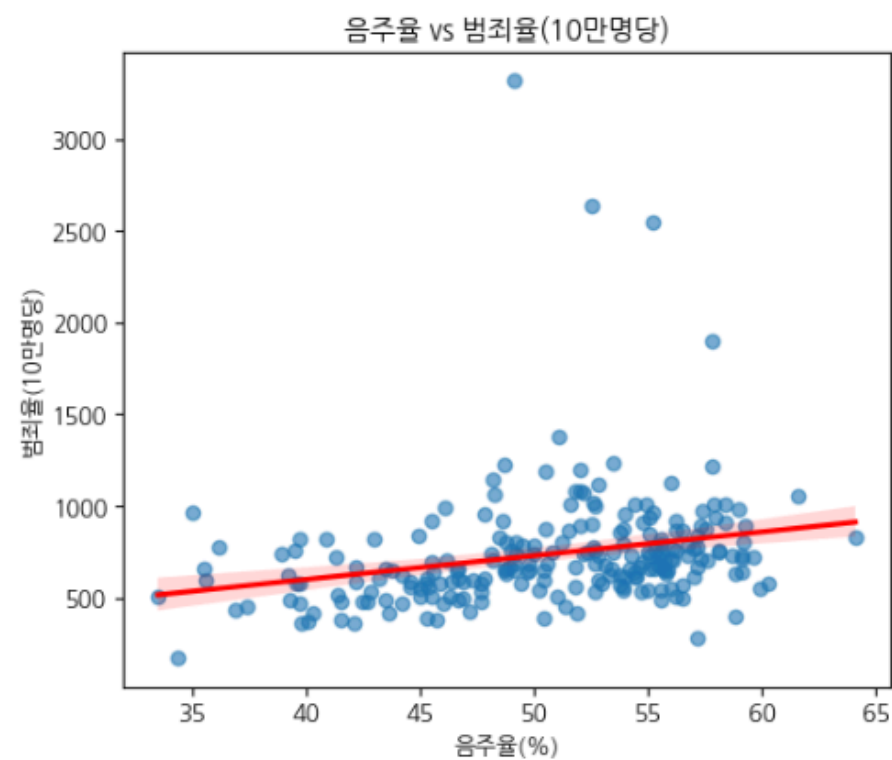
plt.figure(figsize=(6,5))
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap="coolwarm", fmt=".2f")
plt.title("음주율 · 고위험음주율 · 범죄율(10만명당) 상관관계")
plt.show()
```



음주율 · 고위험음주율 · 범죄율(10만명당) 상관관계

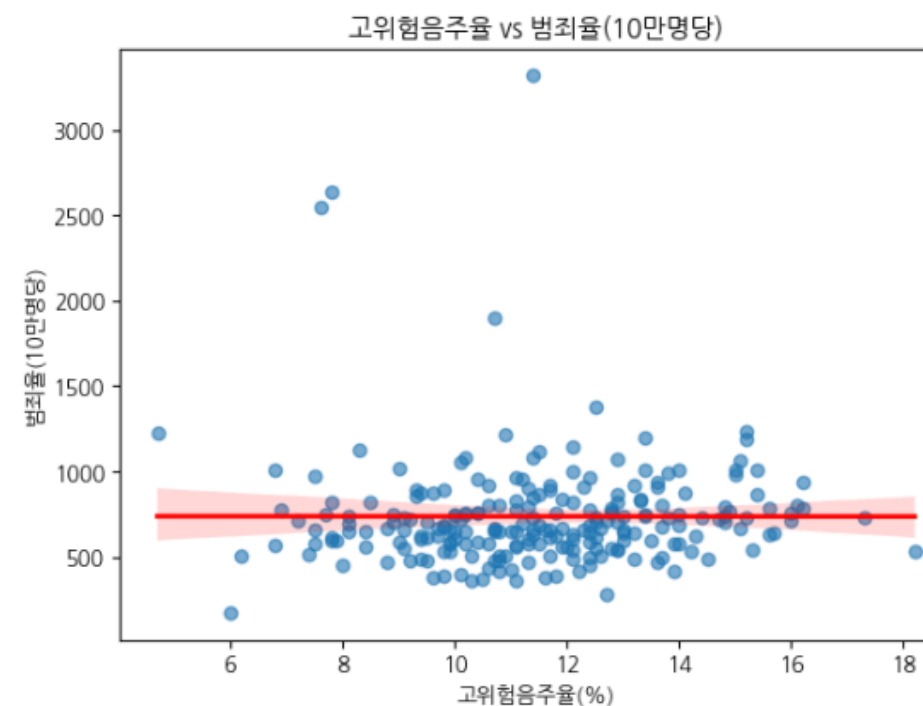
# 06 데이터 분석 / 시각화 / 결론

```
plt.figure(figsize=(6,5))
sns.regplot(
    data=df,
    x="음주율(%)",
    y="범죄율(10만명당)",
    scatter_kws={"alpha":0.6},
    line_kws={"color":"red"}
)
plt.title("음주율 vs 범죄율(10만명당)")
plt.show()
```



```
plt.figure(figsize=(7,5))
sns.regplot(
    data=df,
    x="고위험음주율(%)",
    y="범죄율(10만명당)",
    scatter_kws={"alpha": 0.6},
    line_kws={"color": "red"}
)

plt.title("고위험음주율 vs 범죄율(10만명당)")
plt.xlabel("고위험음주율(%)")
plt.ylabel("범죄율(10만명당)")
plt.show()
```



음주율 / 고위험 음주율 회귀 그래프

# 06 데이터 분석 / 시각화 / 결론

## 결론

- 01 음주율이 높을수록 범죄율이 증가하는 경향은 존재하지만, 그 영향력은 크지 않다.(히트맵, 회귀 그래프)
- 02 지역 간 음주문화 또는 생활습관 격차가 존재함(top 10 그래프)

## 종합

음주율과 고위험 음주율은 범죄율과 약한 수준의 상관관계를 보였으나, 범죄율을 설명하기에는 그 영향력이 크지 않았다.

## 결론

음주율 상위 지역과 범죄율이 높은 지역이 반드시 일치하지 않는다는 점에서, 범죄율은 음주 외에도 다양한 사회적 요인들이 복합적으로 작용하는 결과임을 확인 할 수 있었다.